Ключ для преподавателя

Урок 11. Деформация, сила упругости и закон Гука · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: а) растяжение; б) сжатие; в) изгиб; г) сдвиг; д) кручение

Назови вид деформации: а) резиновый шнур тянут за концы; б) ножка стула под сидящим; в) полка, прогнувшаяся под книгами; г) бумага между лезвиями ножниц; д) шуруп, который закручивают отвёрткой.

- Виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение; изгиб — растяжение и сжатие разных слоёв.

> **Частые неверные ответы и ошибки: изгиб назван растяжением** — П: не учтено сочетание растяжения и сжатия

Задание 2. Ответ: первая упругая, вторая пластическая; признак — исчезает ли деформация после снятия нагрузки

Стальную линейку слегка согнули, и она выпрямилась. Пластилиновый шарик сдавили, и он остался сплющенным. Какая деформация в каждом случае? По какому признаку определил?

- Упругая исчезает, пластическая остаётся.

> **Частые неверные ответы и ошибки: обе названы упругими** — П: не учтён остаточный след

Задание 3. Ответ: вверх, против деформации; сила реакции опоры вверх, перпендикулярно столу

Груз висит на пружине, пружина растянута вниз. Куда направлена сила упругости, действующая на груз? Какая сила упругости действует на книгу, лежащую на столе?

- Сила упругости направлена против деформации.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вниз** — Н: сила направлена по деформации

Задание 4. Ответ: 12 Н

Жёсткость пружины 300 Н/м. Её растянули на 4 см. Найди силу упругости.

- $\Delta l = 4$ см $= 0{,}04$ м.
- $F = k\Delta l = 300 \cdot 0{,}04 = 12$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1200 Н** — Е: сантиметры не переведены в метры

Задание 5. Ответ: 200 Н/м

Груз массой 0,5 кг неподвижно висит на пружине и растягивает её на 2,5 см. Найди жёсткость пружины ($g = 10$ м/с^2).

- $F = mg = 0{,}5 \cdot 10 = 5$ Н.
- $k = F/\Delta l = 5/0{,}025 = 200$ Н/м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2** — Е: сантиметры не переведены

Задание 6. Ответ: 3 см

Какое удлинение получит пружина жёсткостью 600 Н/м под силой 18 Н? Ответ в сантиметрах.

- $\Delta l = F/k = 18/600 = 0{,}03$ м $= 3$ см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,03 см** — Е: ответ в метрах назван сантиметрами

Задание 7. Ответ: k = 200 Н/м; при Δl = 5 см

Измерили удлинение Δl (см) и силу F (Н): (1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; 8), (5; 9,5). Найди жёсткость и скажи, при каком измерении закон Гука перестал выполняться.

- F/Δl для первых четырёх измерений: 2 Н/см = 200 Н/м.
- Для последнего: 1,9 Н/см — отношение изменилось: предел упругости превышен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: k = 2** — Е: не переведено в Н/м

Задание 8. Ответ: 5 см

На пружину жёсткостью 400 Н/м подвесили груз массой 2 кг. Найди удлинение в сантиметрах (g = 10 м/с^2).

- Δl = mg/k = 20/400 = 0,05 м = 5 см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,5 см** — Ф: не умножено на g

Задание 9. Ответ: 12 м/с^2

Пружина жёсткостью 120 Н/м растянута на 5 см и тянет по гладкому столу брусок массой 0,5 кг. Найди ускорение.

- F = kΔl = 120 · 0,05 = 6 Н.
- a = F/m = 6/0,5 = 12 м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1200** — Е: сантиметры не переведены

Вариант Б

Задание 1. Ответ: а) сжатие; б) кручение; в) изгиб; г) сдвиг; д) растяжение

Назови вид деформации: а) пружину сжимают; б) стержень закручивают; в) лыжа под лыжником; г) ножницы режут ткань; д) резинку растягивают.

- Виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение; изгиб — растяжение и сжатие разных слоёв.

> **Частые неверные ответы и ошибки: изгиб назван растяжением** — П: не учтено сочетание растяжения и сжатия

Задание 2. Ответ: первая упругая, вторая пластическая; признак — исчезает ли деформация после снятия нагрузки

Стальная пружина растянута и вернулась к прежней длине. Глиняный шарик сдавили, и он остался сплющенным. Какая деформация в каждом случае? По какому признаку определил?

- Упругая исчезает, пластическая остаётся.

> **Частые неверные ответы и ошибки: обе названы упругими** — П: не учтён остаточный след

Задание 3. Ответ: от стены, против сжатия; сила реакции опоры вверх, перпендикулярно столу

Пружину сжали и прижали к стене тележкой. Куда направлена сила упругости, действующая на тележку? Куда направлена сила упругости опоры на книгу, лежащую на столе?

- Сила упругости направлена против деформации.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вниз** — Н: сила направлена по деформации

Задание 4. Ответ: 20 Н

Жёсткость пружины 800 Н/м. Её растянули на 2,5 см. Найди силу упругости.

- $\Delta l = 2{,}5$ см $= 0{,}025$ м.
- $F = k\Delta l = 800 \cdot 0{,}025 = 20$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2000 Н** — Е: сантиметры не переведены в метры

Задание 5. Ответ: 400 Н/м

Груз массой 0,8 кг неподвижно висит на пружине и растягивает её на 2 см. Найди жёсткость пружины ($g = 10$ м/с^2).

- $F = mg = 0{,}8 \cdot 10 = 8$ Н.
- $k = F/\Delta l = 8/0{,}02 = 400$ Н/м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4** — Е: сантиметры не переведены

Задание 6. Ответ: 6 см

Какое удлинение получит пружина жёсткостью 250 Н/м под силой 15 Н? Ответ в сантиметрах.

- $\Delta l = F/k = 15/250 = 0{,}06$ м $= 6$ см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,06 см** — Е: ответ в метрах назван сантиметрами

Задание 7. Ответ: k = 300 Н/м; при Δl = 5 см

Измерили удлинение Δl (см) и силу F (Н): (1; 3), (2; 6), (3; 9), (4; 12), (5; 13). Найди жёсткость и скажи, при каком измерении закон Гука перестал выполняться.

- F/Δl для первых четырёх измерений: 3 Н/см = 300 Н/м.
- Для последнего: 2,6 Н/см — отношение изменилось: предел упругости превышен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: k = 3** — Е: не переведено в Н/м

Задание 8. Ответ: 8 см

На пружину жёсткостью 500 Н/м подвесили груз массой 4 кг. Найди удлинение в сантиметрах (g = 10 м/с^2).

- Δl = mg/k = 40/500 = 0,08 м = 8 см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,8 см** — Ф: не умножено на g

Задание 9. Ответ: 4 м/с^2

Пружина жёсткостью 200 Н/м растянута на 3 см и тянет по гладкому столу брусок массой 1,5 кг. Найди ускорение.

- F = kΔl = 200 · 0,03 = 6 Н.
- a = F/m = 6/1,5 = 4 м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 400** — Е: сантиметры не переведены

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: k = 50 Н/м; Δl = 10 см; l = 22 см

Пружина под действием груза 2 Н растянулась на 4 см. Найди жёсткость. На сколько растянется пружина при грузе 5 Н? Какой станет её длина, если начальная длина 12 см?

- $k = F/\Delta l = 2/0{,}04 = 50$ Н/м.
- $\Delta l = 5/50 = 0{,}1$ м = 10 см.
- $l = 12 + 10 = 22$ см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Δl = 10 м** — Е: сантиметры не переведены в метры; **l = 10 см** — П: удлинение принято за длину пружины

Задание 2. Ответ: 2 см; 2,4 см

Груз массой 0,8 кг подвешен на пружине жёсткостью 400 Н/м и покоится. На сколько растянута пружина? На сколько она растянется, если груз вместе с подвесом начнёт подниматься с ускорением 2 м/с² вверх (g = 10 м/с²)?

- Покой: $k\Delta l = mg$, $\Delta l = 8/400 = 0{,}02$ м = 2 см.
- Движение вверх: $k\Delta l - mg = ma$, $\Delta l = m(g + a)/k = 9{,}6/400 = 0{,}02$ м = 2,4 см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Δl = 2 см для обоих случаев** — П: ускорение не учтено; **1,6 см** — Ф: ускорение вычтено из g

Задание 3. Ответ: k = 150 Н/м; m = 0,9 кг; F = 13,5 Н

Динамометр: в нерастянутом состоянии длина пружины 12 см, под действием груза она стала 18 см, при этом сила упругости 9 Н. Найди жёсткость пружины и массу груза (g = 10 м/с²). Какая сила потребуется для растяжения до 21 см?

- $\Delta l = 18 - 12 = 6$ см = 0,06 м, $k = 9/0{,}06 = 150$ Н/м.
- $m = F/g = 0{,}9$ кг.
- При 21 см $\Delta l = 9$ см: $F = 150 \cdot 0{,}09 = 13{,}5$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: k = 0,5 Н/м** — П: длина пружины принята за удлинение; **k = 9/18 = 0,5** — П: Δl взято как полная длина

Задание 4. Ответ: k = 300 Н/м; F = 15 Н; Δl = 7 см

По таблице опыта найди жёсткость пружины. Определи силу упругости при удлинении 5 см и удлинение при силе 21 Н.

- $k = F/\Delta l$, например $6/0{,}02 = 300$ Н/м (во всех строках одинаково).
- $F = 300 \cdot 0{,}05 = 15$ Н.
- $\Delta l = 21/300 = 0{,}07$ м = 7 см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: k = 6 Н/м** — Е: сантиметры не переведены; **Δl = 0,7 см** — А: арифметика

Задание 5. Ответ: 3 см; увеличится в 2 раза до 6 см

Брусок массой 2 кг тянут по гладкому столу за пружину жёсткостью 200 Н/м. Брусок движется с ускорением 3 м/с². На сколько растянута пружина? Как изменится растяжение, если масса бруска станет 4 кг при том же ускорении?

- Сила упругости сообщает ускорение: $k\Delta l = ma$, $\Delta l = 6/200 = 0{,}03$ м = 3 см.
- Для 4 кг: $\Delta l = 12/200 = 0{,}06$ м = 6 см.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Δl = 3 см при любой массе** — П: масса не влияет на силу, сообщающую ускорение; **1,5 см** — Ф: деление на 2 вместо умножения

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.